

Лабораторна робота №9

"Задачі дробово-лінійного програмування"

1. Формалізація:

ЗДЛП - Задача Дробово-Лінійного Програмування:

Є підмножиною задач **опуклого програмування**, що є підмножиною задач **нелінійного програмування**.

$$f = \frac{\sum_{j=1}^n c_j x_j}{\sum_{j=1}^n d_j x_j} = \frac{f_1}{f_2} \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j = b_i \\ x_j \geq 0 \end{cases}$$

2. Методи розв'язання

2.1 Графічний метод

- Вимога до використання методу: Не більше 2 керованих параметрів x_i
- Зобразити на графіку систему обмежень
- Нехай маємо:

$$f = \frac{f_1}{f_2} = \frac{c_1 x_1 + c_2 x_2}{d_1 x_1 + d_2 x_2} = h = \text{const} \rightarrow \max$$

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 - h(d_1 x_1 + d_2 x_2) = 0$$

$$(c_1 - h d_1) x_1 + (c_2 - h d_2) x_2 = 0, h \in \mathbb{R}$$

$$x^* = \text{Arg} \max_{h \in \mathbb{R}} f(x_1, x_2)$$

- За рисунком знаходимо $\max h$
- Підставляючи у рівняння вище, обраховуємо оптимальний план $x^* = (x_1, x_2)$

2.2 Метод зведення

ЗЗДЛП - Зведена Задача Дробово-Лінійного Програмування:

- Нехай маємо заміну Шарнса-Купера (**Charnes-Cooper transformation**):

$$y_0 = \frac{1}{\sum_{j=1}^n d_j x_j} = \frac{1}{f_2}$$
$$y_j = y_0 x_j, \quad j = \overline{1, n}$$

- Таким чином отримуємо ЗЗДЛП у вигляді:

$$f = \sum_{j=1}^n c_j y_j \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} y_j - b_i y_0 = 0 \\ \sum_{j=1}^n d_j y_j = 1 \\ y_j \geq 0, \quad j = \overline{0, n} \end{cases}$$

- ЗЗДЛП є задачею класичного лінійного програмування і розв'язується графічно, симплекс методом, двоїтим симплекс методом тощо.
-

3. Умови лабораторної роботи

- Розв'язати задачі 1-10 графічним методом:
 - Виконати вручну або за допомогою ПЗ
 - Навести **графік, оптимальний план x^* та значення цільової функції $f(x^*)$** як відповідь
- Розв'язати 10-25 методом зведення ЗДЛП до ЗЗДЛП:
 - Навести заміну змінних $[x_j \mapsto y_j]$
 - Розв'язати ЗЗДЛП графічно, симплекс методом або двоїтим симплекс методом
 - Дозволяється використовувати довільне ПЗ (алгоритм розв'язання наводити **не** потрібно, лише введену умову та відповідь)
 - Провести зворотню заміну
 - Навести **оптимальний план x^* та значення цільової функції $f(x^*)$** як відповідь
 - Задачі 1-20 оцінюються в **1 бал**, задачі 21-25 оцінюються в **2 бали**

№ В списку групи	№ Заданих задач	№ В списку групи	№ Заданих задач
1	1, 12, 14, 21	21	1, 13, 19, 22
2	2, 11, 16, 22	22	2, 15, 20, 21
3	3, 12, 15, 25	23	3, 17, 20, 25
4	4, 17, 19, 24	24	4, 15, 18, 23
5	5, 14, 18, 21	25	5, 13, 18, 21
6	6, 12, 17, 23	26	6, 13, 15, 23
7	7, 15, 19, 25	27	7, 18, 20, 23
8	8, 12, 16, 21	28	8, 16, 18, 23
9	9, 11, 17, 25	29	9, 11, 15, 24
10	10, 16, 17, 24	30	10, 11, 13, 25
11	1, 13, 20, 21	31	1, 18, 19, 23
12	2, 15, 17, 25	32	2, 14, 20, 23
13	3, 14, 16, 21	33	3, 11, 18, 21
14	4, 13, 17, 22	34	4, 11, 19, 22
15	5, 12, 17, 23	35	5, 12, 13, 23
16	6, 16, 19, 24	36	6, 12, 19, 22
17	7, 16, 20, 25	37	7, 12, 20, 25
18	8, 14, 19, 24	38	8, 13, 16, 22

№ В списке группы	№ Заданий задач	№ В списке группы	№ Заданий задач
19	9, 12, 18, 23	39	9, 11, 14, 24
20	10, 14, 15, 25	40	10, 11, 20, 25

$$1) \quad f = \frac{3x_1 + 2x_2}{x_1 + x_2 + 1} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$2) \quad f = \frac{2x_1 + x_2 + 3}{x_1 + 2x_2 + 4} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ x_1 \geq 1 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$3) \quad f = \frac{4x_1 + x_2}{x_1 + x_2 + 2} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$4) \quad f = \frac{x_1 + 5x_2 + 2}{2x_1 + x_2 + 1} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 3x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$5) \quad f = \frac{3x_1 + 2x_2 + 1}{x_1 + 3x_2 + 2} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 3 \\ 2x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 + 4x_2 \leq 16 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$6) \quad f = \frac{2x_1 + 3x_2}{x_1 + x_2 + 2} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$7) \quad f = \frac{4x_1 + x_2 + 1}{2x_1 + x_2 + 3} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 7 \\ 3x_1 + x_2 \geq 6 \\ x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$8) \quad f = \frac{x_1 + 4x_2}{x_1 + 2x_2 + 1} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$9) \quad f = \frac{3x_1 + 2x_2 + 2}{x_1 + x_2 + 1} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 16 \\ 4x_1 + x_2 \leq 16 \\ x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$10) \quad f = \frac{5x_1 + x_2}{2x_1 + 3x_2 + 2} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ 3x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$11) \quad f = \frac{3x_1 + 2x_2}{x_1 + x_2 + 1} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = 10 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$12) \quad f = \frac{2x_1 + 4x_2 + 1}{x_1 + 3x_2 + 2} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 + 4x_2 \leq 16 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$13) \quad f = \frac{3x_1 + x_2 + 2}{2x_1 + x_3 + 1} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 \geq 5 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$14) \quad f = \frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{x_1 + x_2 + x_3 + 1} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ 2x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_2 + 2x_3 \leq 8 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$15) \quad f = \frac{4x_1 + x_2 + x_3 + 2}{x_1 + 2x_2 + x_3 + 3} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 9 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 + x_3 \leq 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$16) \quad f = \frac{5x_1 + 3x_2}{2x_1 + x_3 + 2} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 14 \\ x_1 + 4x_2 - x_5 = 10 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$17) \quad f = \frac{2x_1 + 5x_2 + 1}{x_1 + 2x_2 + 4} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 + x_2 = 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$18) \quad f = \frac{3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 1}{2x_1 + x_2 + 2} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_2 + 3x_3 \leq 12 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$19) \quad f = \frac{4x_1 + x_2 + 3}{2x_1 - x_2 + 5} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 1 \\ x_2 \leq 3 \end{cases}$$

$$20) \quad f = \frac{x_1 + 3x_2 + 2}{x_1 + x_2 + 4} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ 2x_1 + x_2 \geq 6 \\ x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$21) \quad f = \frac{4x_1 - x_2 + 3x_3 + 2}{2x_1 + x_2 + x_3 + 4} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 6 \\ x_1 + x_3 = 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$22) \quad f = \frac{5x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + 1}{x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 2} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 8 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 \geq 7 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 9 \\ x_1 + x_3 \geq 2 \\ x_1, x_2, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$$23) \quad f = \frac{2x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2}{x_1 + x_2 + 2x_3 + 3} \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 14 \\ x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1, x_3 \leq 0 \end{cases}$$

$$24) \quad f = \frac{3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 + 3}{2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 5} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 \geq 8 \\ x_2 + x_3 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$25) \quad f = \frac{7x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 1}{3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_5 + 5} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 4x_4 \geq 8 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 15 \\ -x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 \geq 6 \\ x_2 + x_4 \leq 5 \\ x_1 + x_3 \geq 2 \\ x_3 \leq 3 \\ x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$